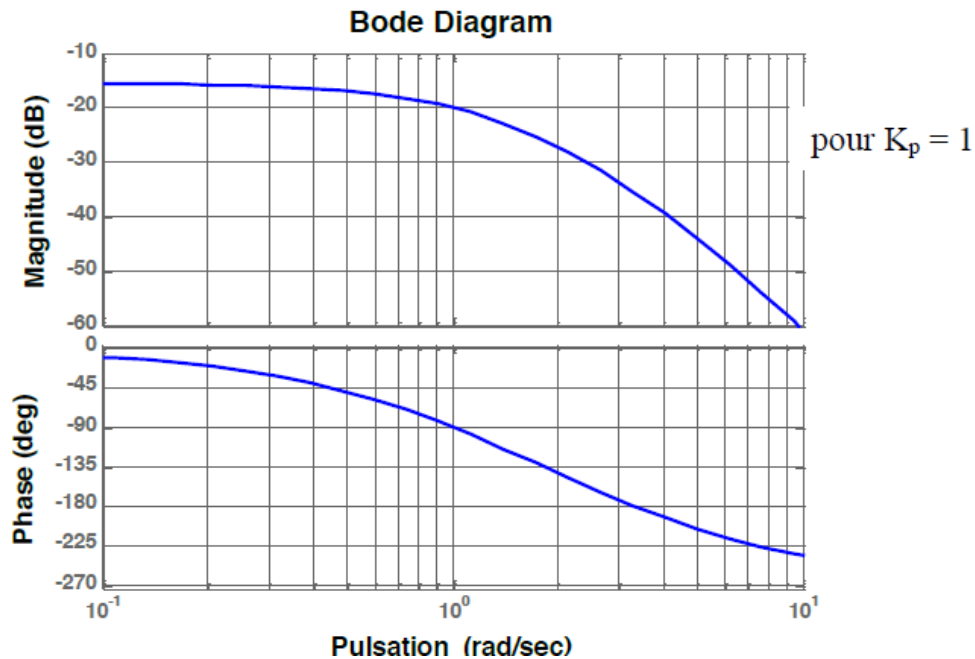


Exercice 49

On considère une boucle ouverte $G_0(s) = \frac{K_p}{(s+1)(s+2)(s+3)}$ avec le diagramme de Bode suivant pour $K_p = 1$.

1. Quelle est la marge de gain A_m et la marge de phase φ_m pour $K_p = 10$?
2. Quel sera approximativement la durée de réglage T_{reg} de la boucle fermée pour $K_p = 10$?
3. A partir de quelle valeur de K_p est-ce que le système en boucle fermée devient instable ?
4. Trouver la valeur de K_p qui donne lieu à une marge de phase de 45° .



$$G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \frac{1 + s \cdot T_i}{s \cdot T_i}$$

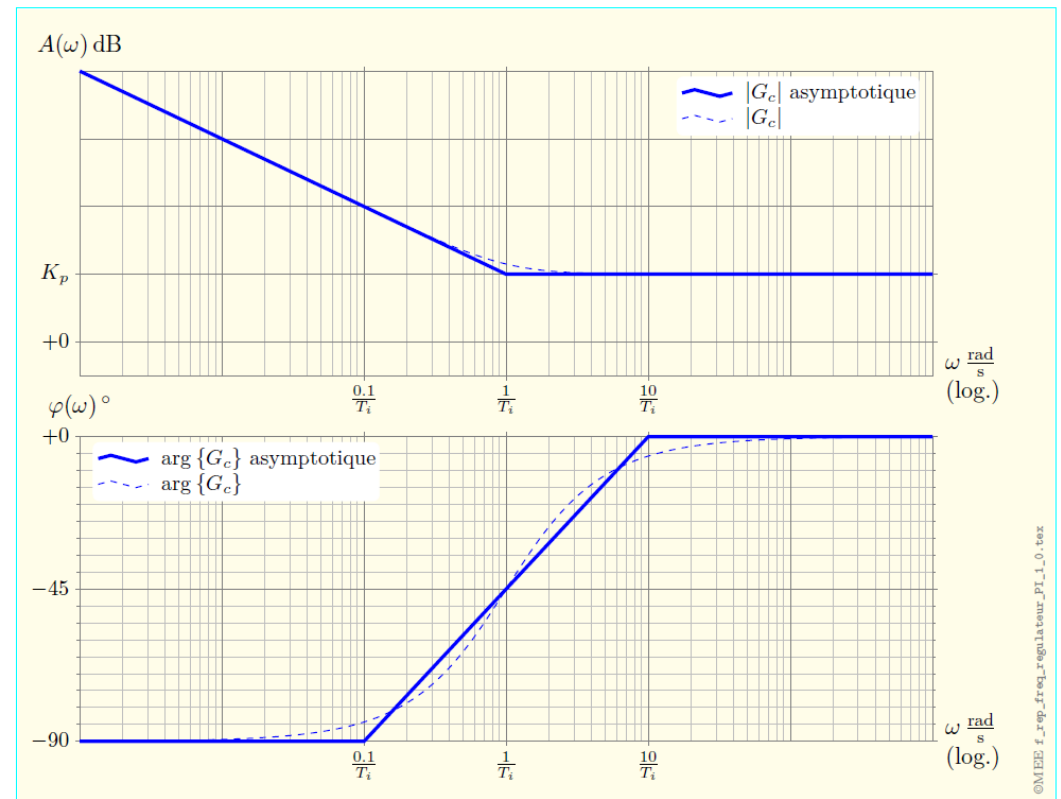


FIGURE 6.15 – Réponse harmonique du régulateur PI.

$$u(t) = K_p \cdot \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \cdot \int_{-\infty}^t e(\tau) \cdot d\tau \right)$$

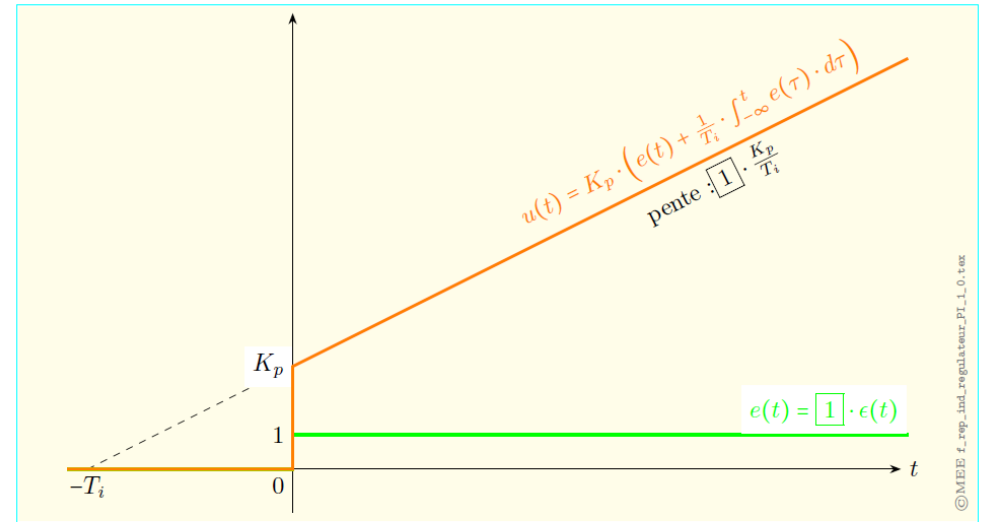


FIGURE 6.14 – Réponse indicielle du régulateur PI.

— Réalisation électronique de principe :

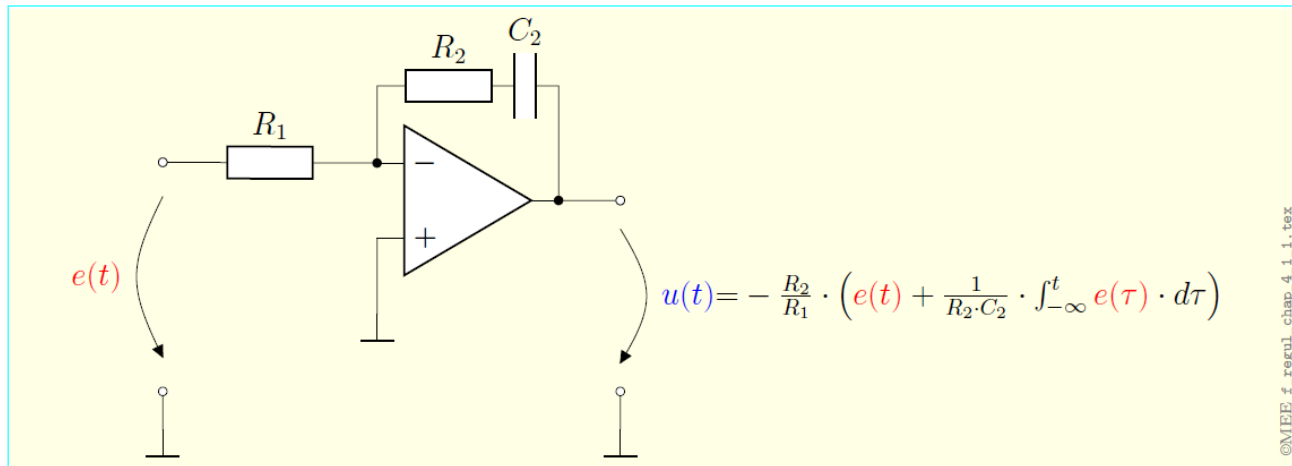
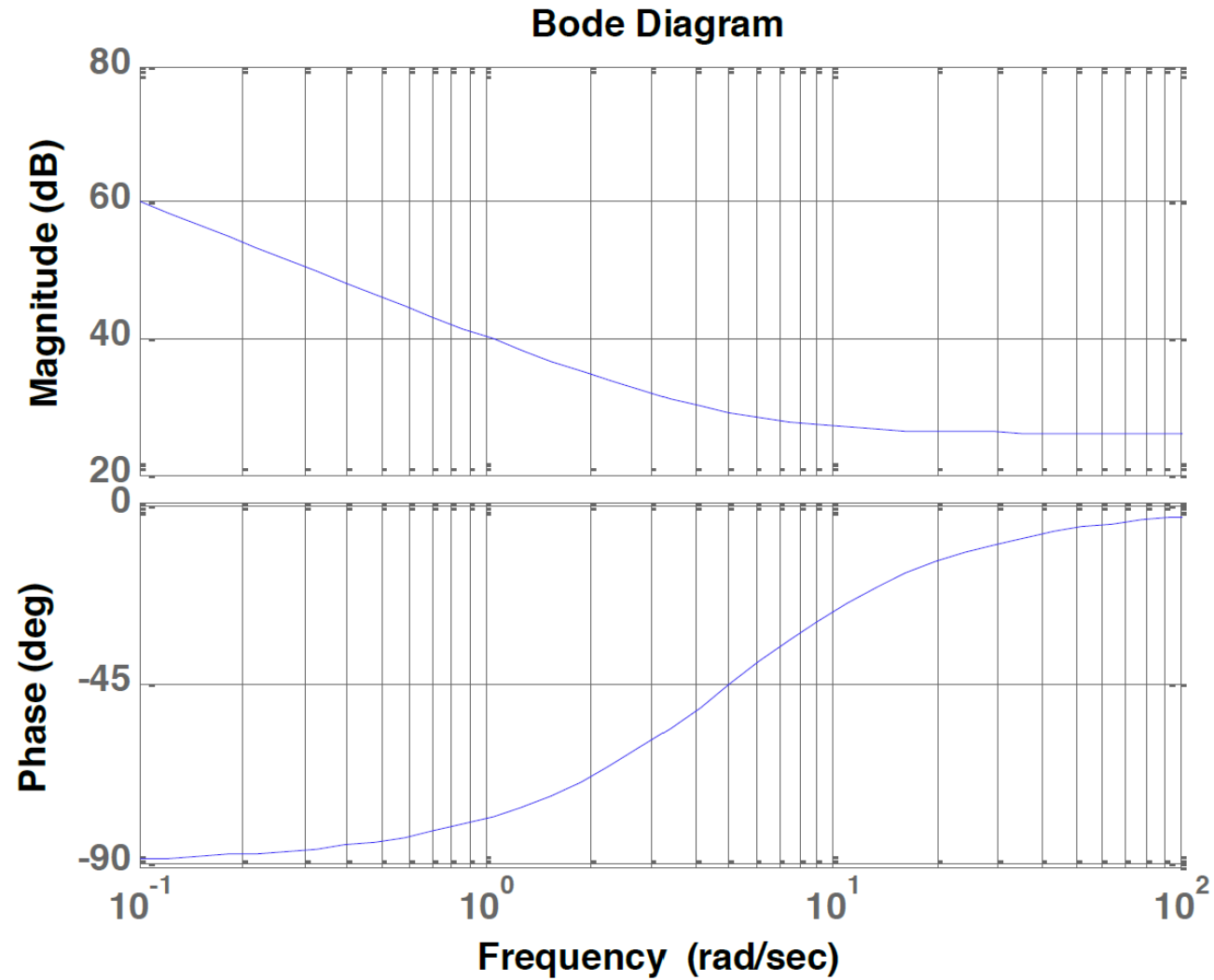


FIGURE 6.16 – Réalisation électronique de principe d'un régulateur PI. A la mise sous tension de l'installation, il faut veiller à ce que la capacité C_2 soit initialisée à une valeur correcte (en principe déchargée), sans quoi le système risque d'emblée de recevoir un saut de commande $u(t)$. Un dispositif de décharge de C_2 est donc à prévoir.

Exercice 31

On considère le diagramme de Bode d'un régulateur PI donné par le graphique ci-dessous.



Trouver les paramètres K_p et T_i du régulateur PI.

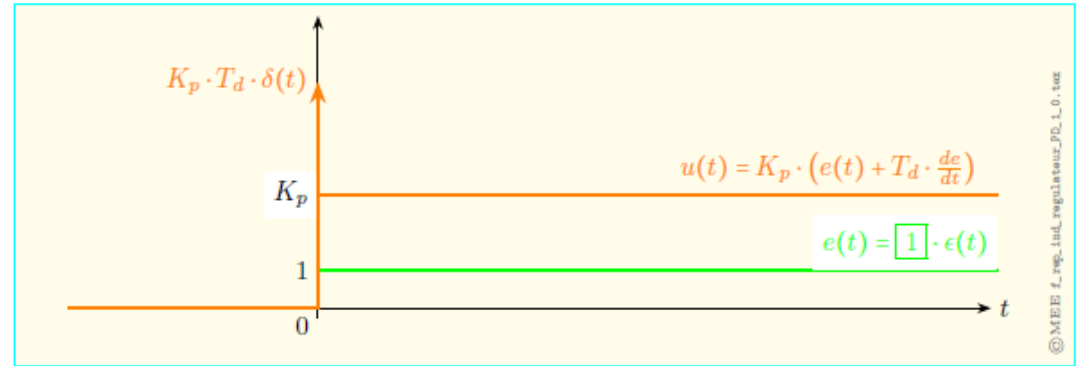


FIGURE 6.21 – Réponse indicielle du régulateur PD .

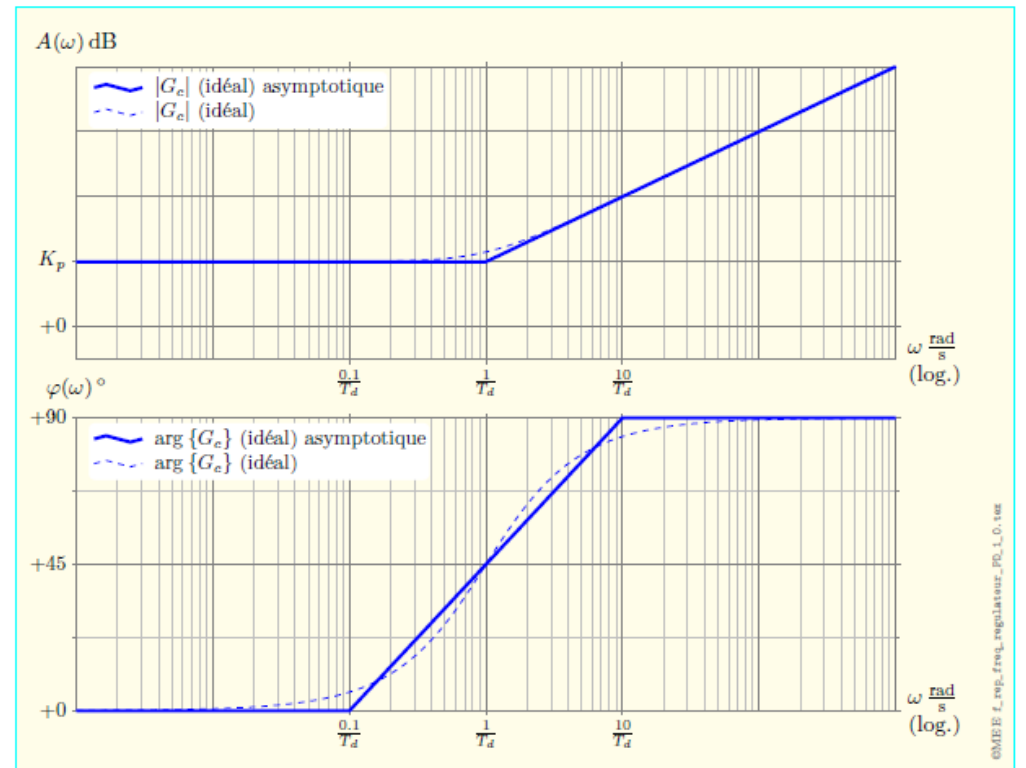
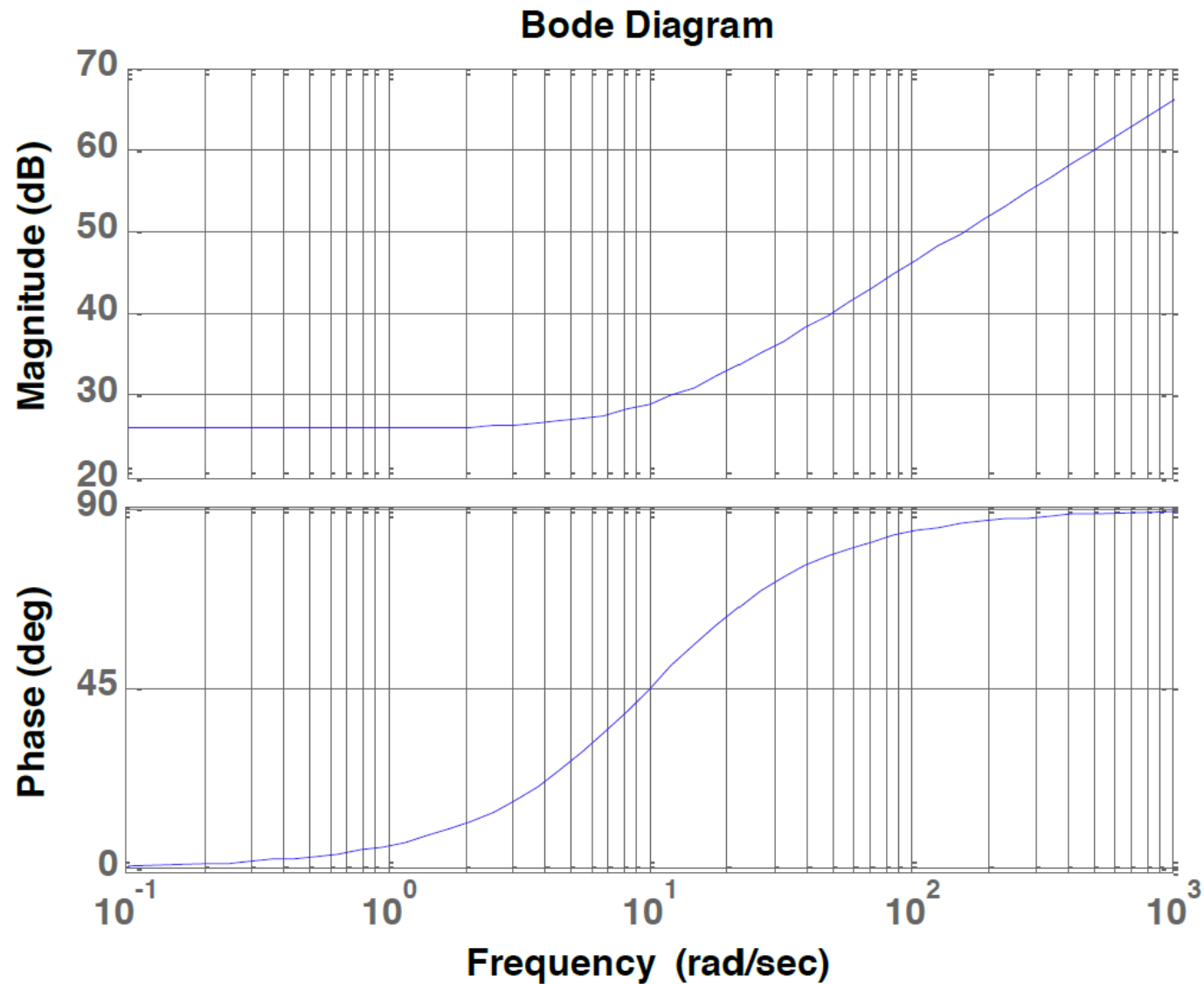


FIGURE 6.22 – Réponse harmonique du régulateur PD.

On considère le diagramme de Bode d'un régulateur PD donné par le graphique ci-dessous.



Trouver les paramètres K_p et T_d du régulateur PD.

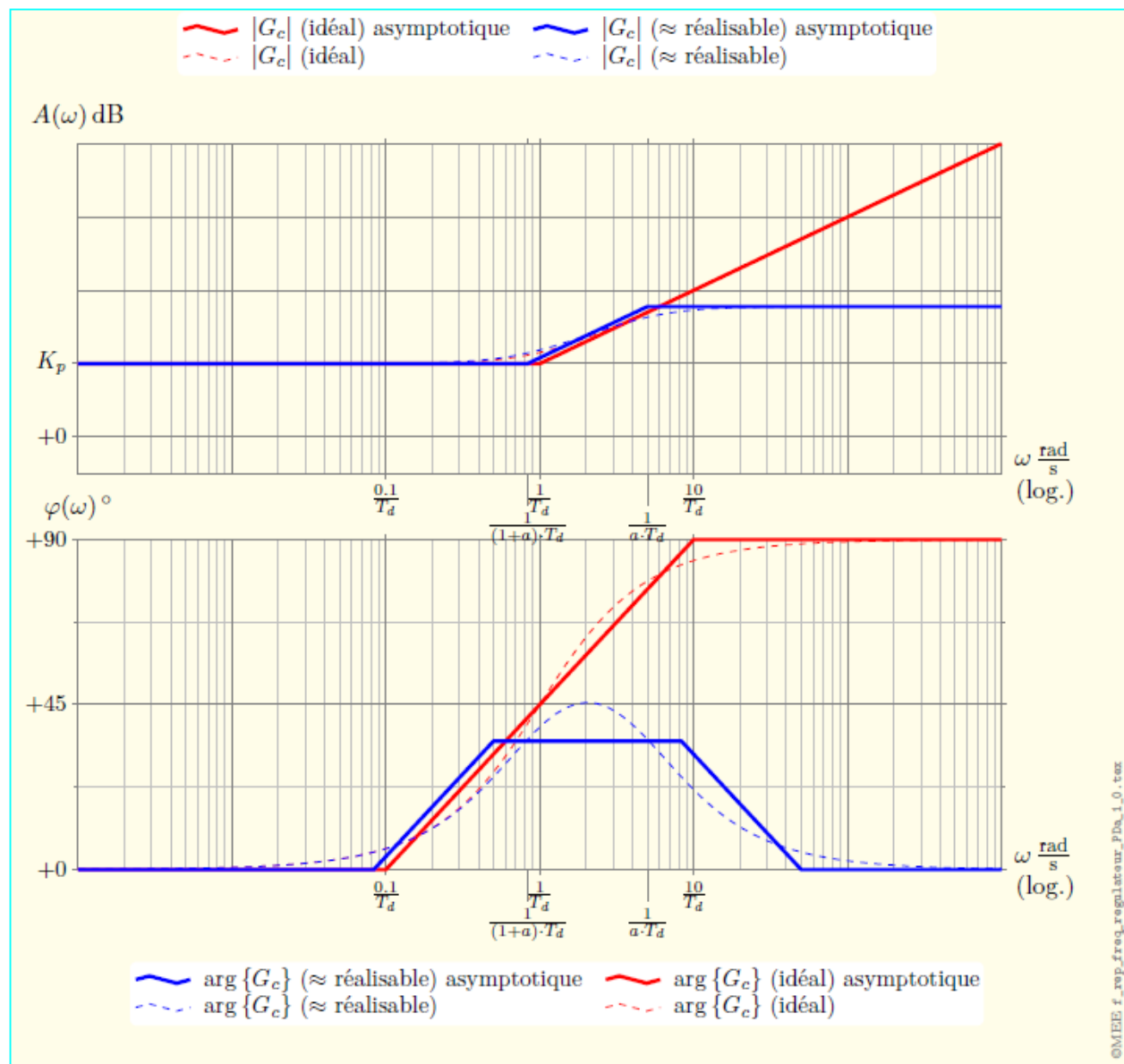


FIGURE 6.31 – Réponse harmonique d'un régulateur PD réalisable.

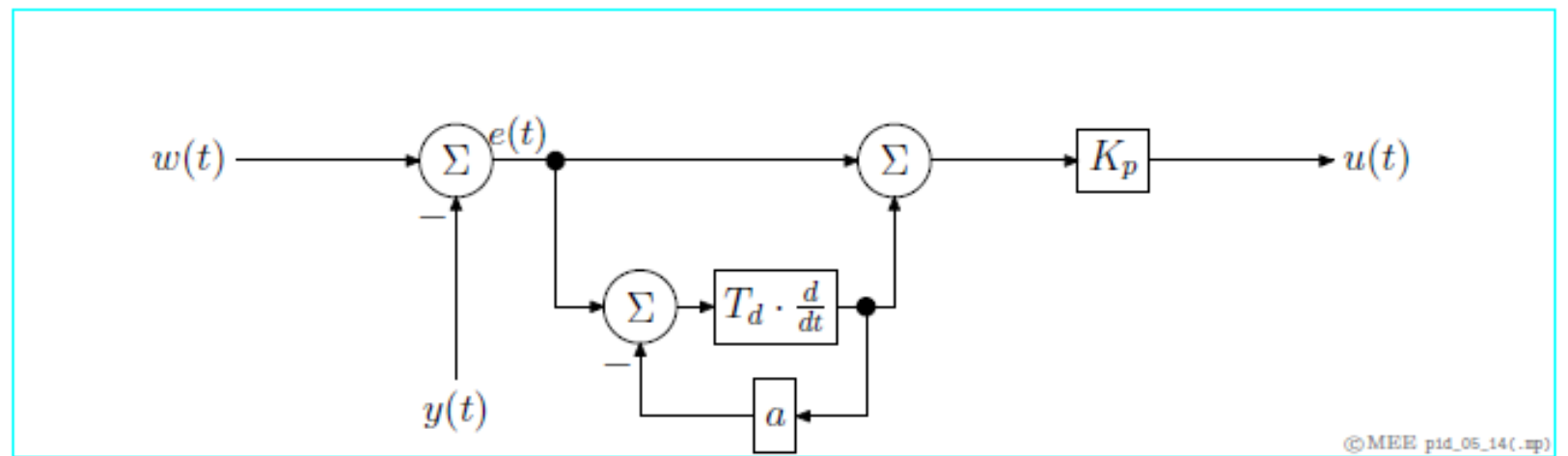


FIGURE 6.29 – Schéma fonctionnel d'un régulateur PD réalisable (src).

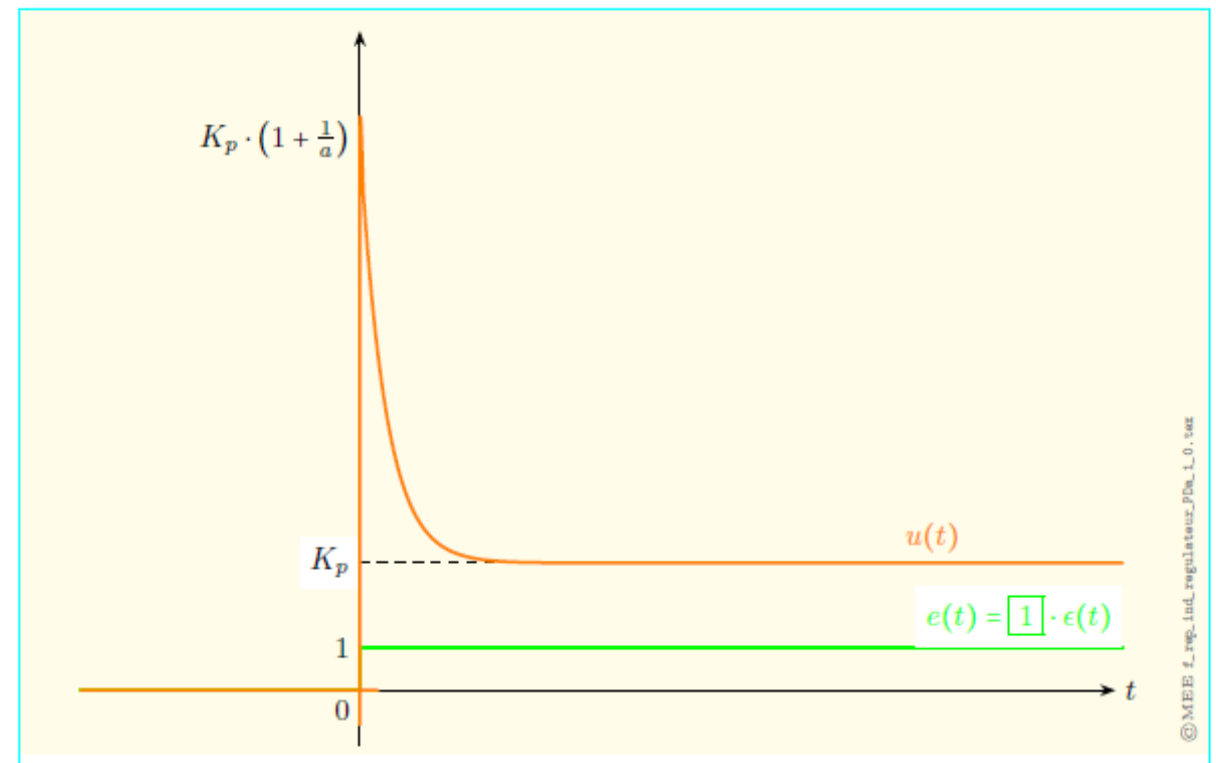


FIGURE 6.30 – Réponse indicielle du régulateur PD réalisable.

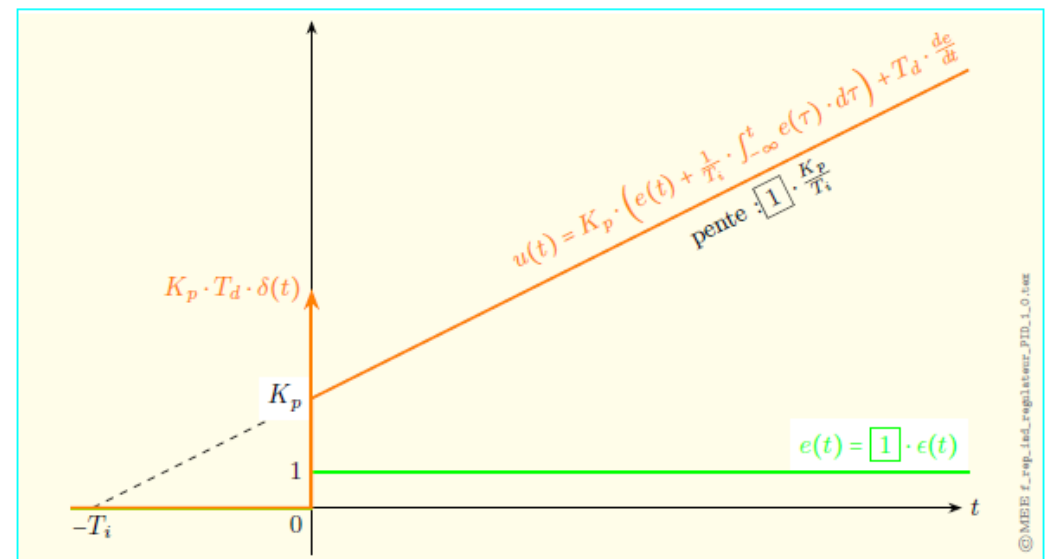


FIGURE 6.33 – Réponse indicielle du régulateur PID.

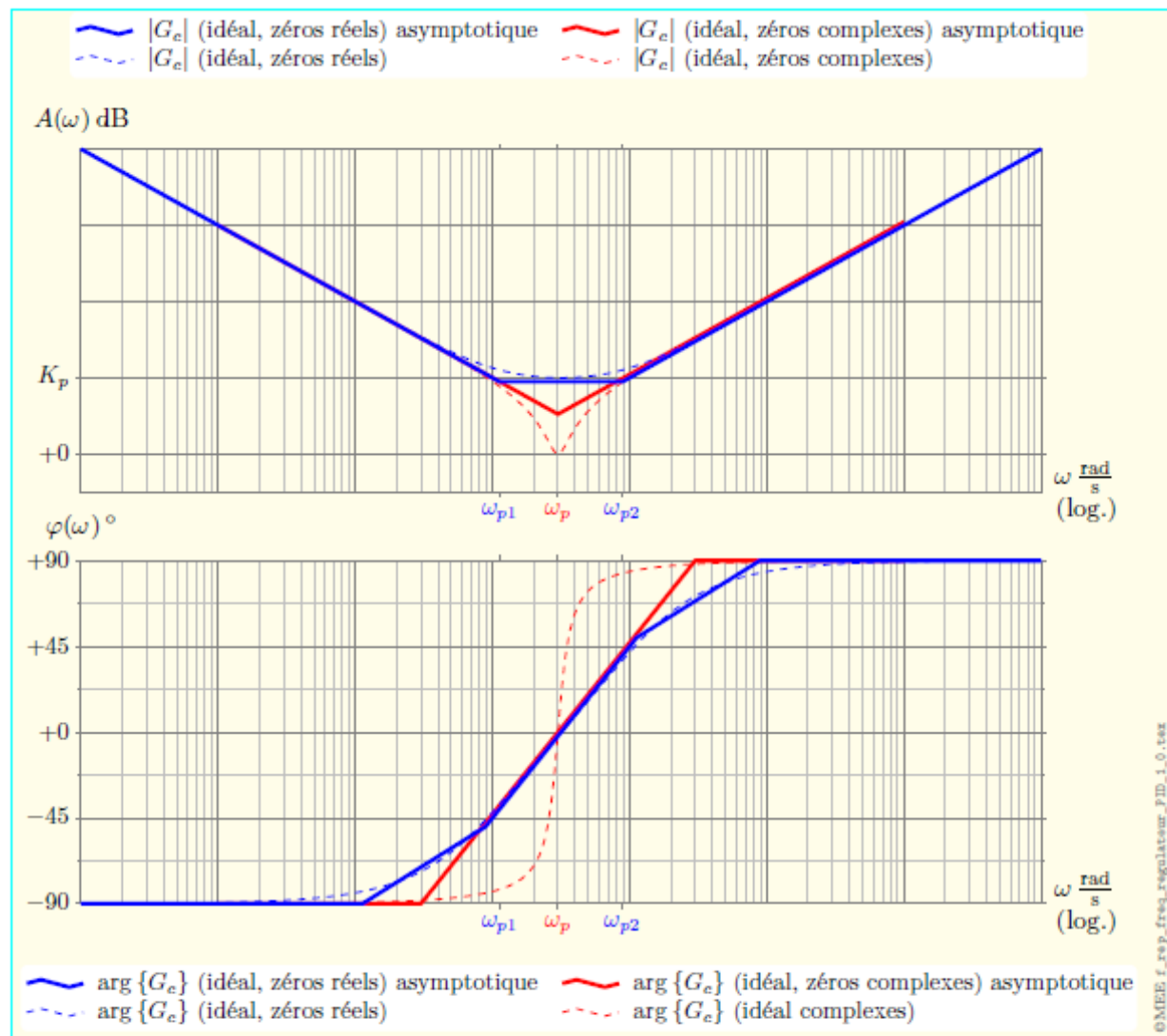
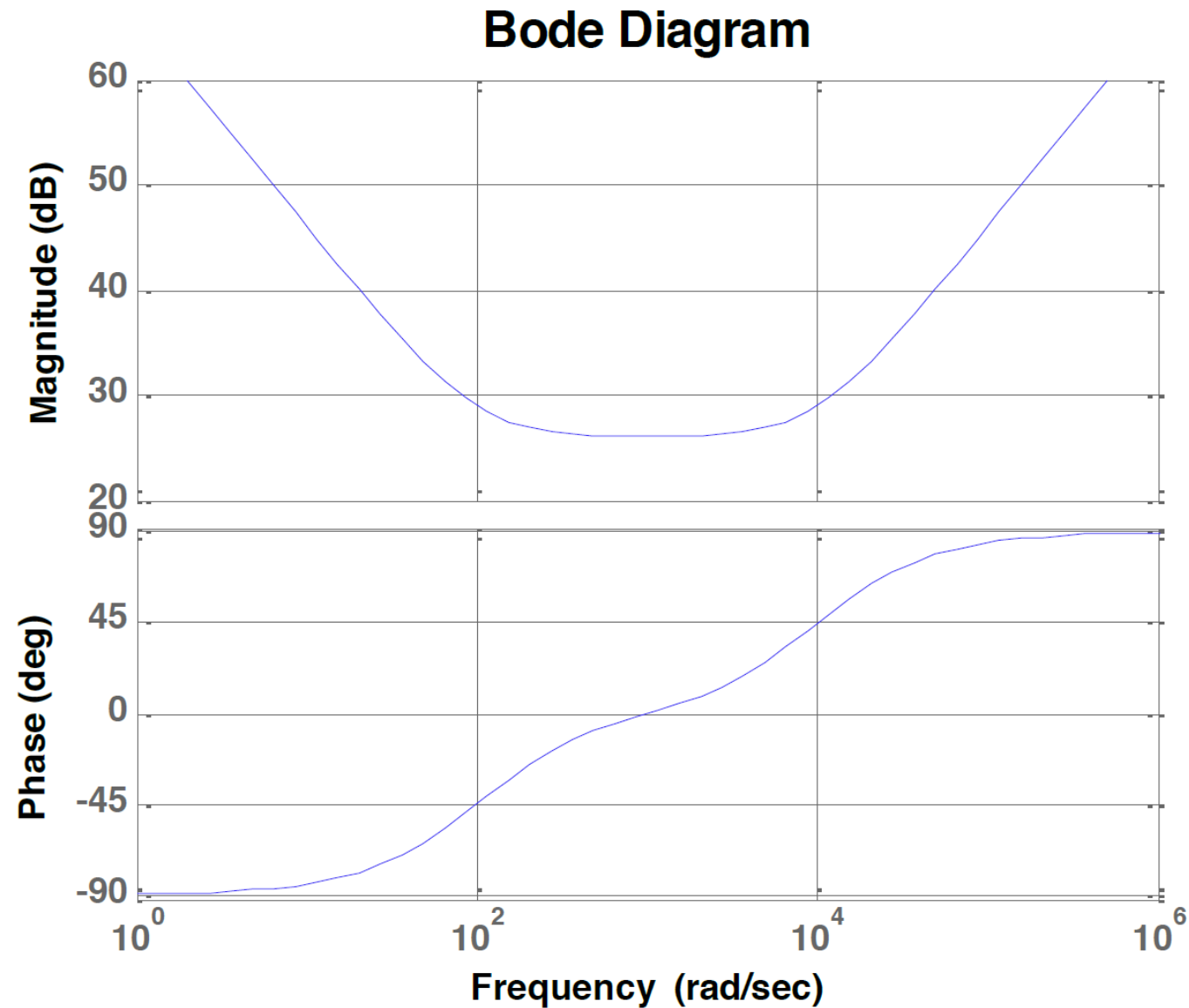


FIGURE 6.34 – Réponse fréquentielle du régulateur PID, sans et avec zéros complexes.

Exercice 34 : diagramme de Bode du régulateur PID

Trouver les paramètres K_p , T_i , T_d d'un régulateur PID ayant le diagramme de Bode ci-dessous.



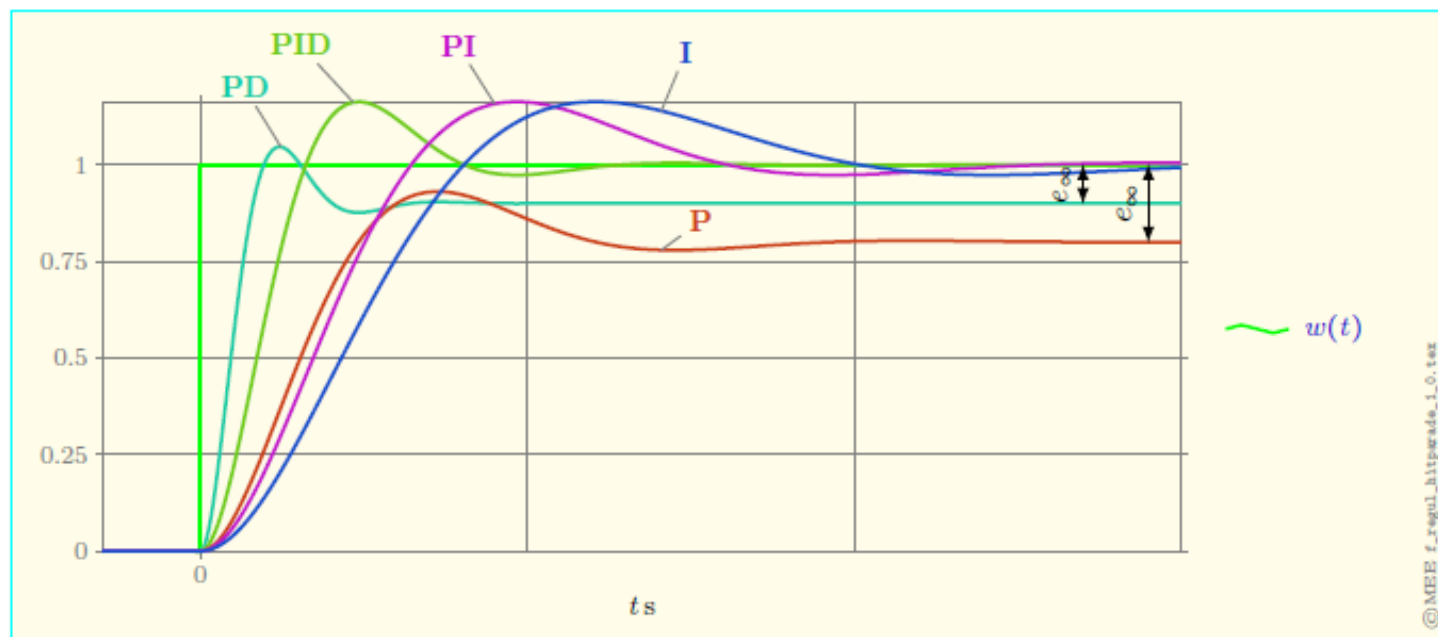


FIGURE 6.36 – "Hit parade" des régulateurs classiques. La comparaison (qualitative) est faite à taux d'amortissement $\zeta = 0.5 = \text{const.}$.

Action	Avantage	Désavantage
P	dynamique	ne permet pas d'annuler une erreur statique
I	annulation d'erreur statique, amélioration de la robustesse	action lente, ralentit le système (effet déstabilisant)
D	action très dynamique, améliore la rapidité (effet stabilisant)	sensibilité aux bruits, forte sollicitation de l'organe de commande

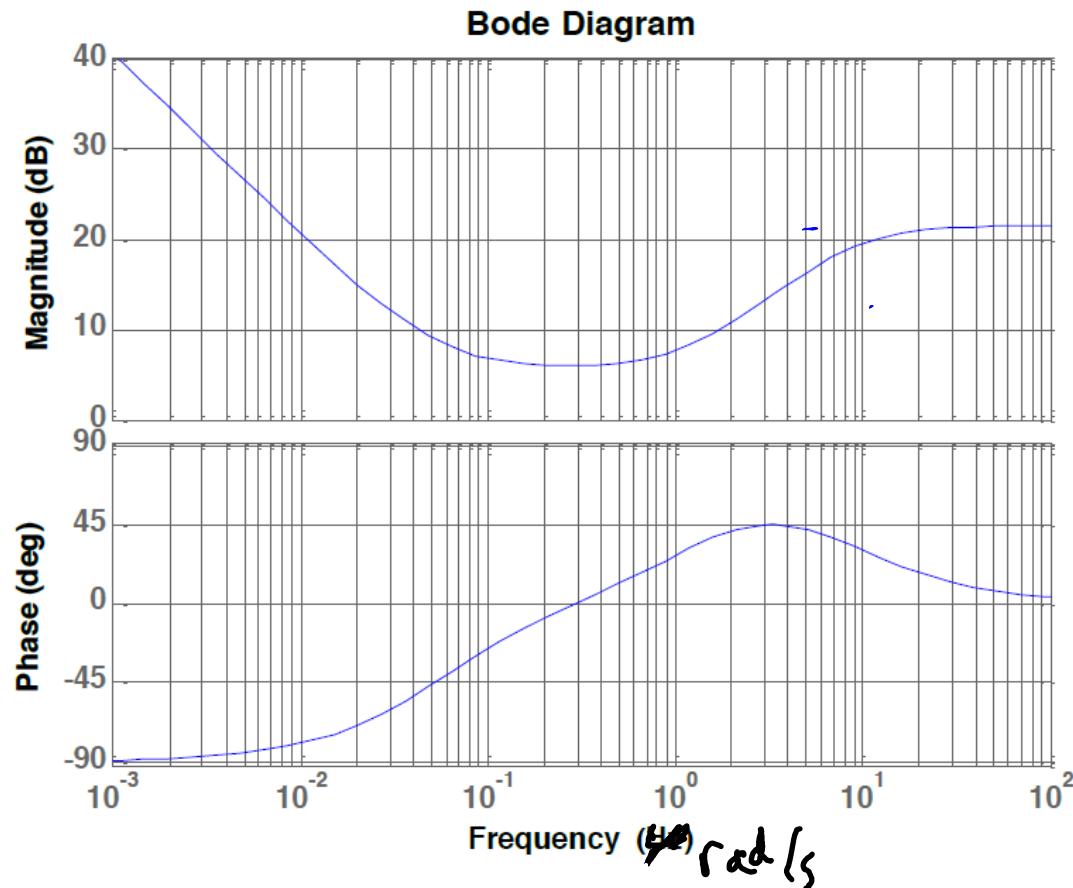
TABLE 6.1 – Résumé des effets respectifs des actions P, I, et D.

Exercice 54

On considère ci-dessous le diagramme de Bode d'un régulateur PID réalisable.

1. Mettre en évidence les pentes et les asymptotes sur le graphique du gain, et en déduire l'emplacement des *pôles* et des *zéros* de la fonction de transfert du régulateur.
2. Donner sous *forme de Bode* la fonction de transfert $G_r(s)$ qui en résulte.
3. Trouver les paramètres K_p, T_i, T_d et a du régulateur PID qui donne lieu au diagramme de Bode de la figure ci-dessous.

Rappel : Dans un régulateur PID *réalisable*, l'action D est réalisée par $\frac{T_d \cdot s}{1 + a \cdot T_d \cdot s}$.



$$G_c(s) = K_p \cdot \left(1 + \frac{1}{sT_i} + \frac{sT_d}{1 + a s T_d} \right)$$

